

GONZALO VOLANTE

SOFTWARE SYSTEMS & APPLIED AI ENGINEER | SOLUTIONS ARCHITECT

✉ gonzavolante@gmail.com

☎ +54 3876 11118

📍 Salta, Argentina

🌐 linkedin.com/in/gonzalo-volante

🌐 iavolante.github.io/CV-GONZA

PERFIL PROFESIONAL

Ingeniero de Sistemas de Software e IA Aplicada especializado en el diseño de plataformas de misión crítica, pipelines de ingesta de datos y arquitecturas de automatización de procesos. Trayectoria comprobada en producción diseñando ERPs para el sector salud y plataformas industriales de gestión de energía renovable, manejando más de 1.4 millones de registros clínicos y telemetría de hardware IoT en tiempo real. Sólida experiencia en integración multimodal de LLMs (Google Gemini Vision API), parsing de datos desde formatos semiestructurados (PDFs, facturas de servicios, resúmenes bancarios), mecanismos de caché en memoria y pipelines de despliegue automatizado en entornos Linux.

COMPETENCIAS CLAVE

Arquitectura & Datos:

Domain-Driven Design, SQLite de alta concurrencia (better-sqlite3 sincrónico), memorias intermedias en RAM (vrCache 0 ms de latencia), migración y saneamiento masivo (+1.4M de registros).

Full-Stack & IA Aplicada:

React, TypeScript, Tailwind CSS, Python (Flask), Google Gemini Vision API (OCR multimodal de comprobantes), algoritmos financieros deterministas FIFO, REST APIs & Webhooks.

Infraestructura & Automatización:

Linux VPS (systemd, Nginx, Unicorn, Certbot SSL), Playwright RPA (navegación headless anti-bot), telemetría solar (Growatt API), parsing con pdfplumber, GitHub Actions CI/CD.

EXPERIENCIA PROFESIONAL (SISTEMAS EN PRODUCCIÓN ACTIVA)

Laboratorio Bioquímico SARESA

2024 - Presente · Salta, Argentina

Lead Solutions Architect & Full-Stack Systems Developer | LIS SARESA V4 (Core Laboratory Information System & ERP Médico)

- Diseño y puesta en producción de LIS SARESA V4, un sistema integral de información de laboratorio y ERP médico de misión crítica para la operación clínica activa.
- Ingeniería de migración, indexación y saneamiento de +1.400.000 resultados de análisis clínicos, +86.000 órdenes médicas y un padrón de +30.000 pacientes activos.
- Implementación de motor de caché en memoria RAM (vrCache) que eliminó consultas N+1 a base de datos, alcanzando 0 ms de latencia en más de 1.000 evaluaciones de valores de referencia biológicos dependientes de edad y sexo.
- Integración de Google Gemini Vision API para la extracción multimodal automatizada de facturas y remitos de reactivos médicos hacia registros de base de datos validados.
- Desarrollo de un algoritmo contable transaccional determinista FIFO para automatizar la imputación de deuda y la consolidación de mayores contables de proveedores.
- Configuración de pipelines de despliegue automatizado en VPS Linux dedicado utilizando servicios systemd, persistencia sincrónica en SQLite y Nginx con renovación SSL Certbot.

Nuevas Energías (Energía Solar & Renovables)

Sep 2024 - Presente · Salta, Argentina

IT Specialist & Software Solutions Developer | Plataforma Operativa Central & Motor de Balance Energético

- Diseño y puesta en marcha de la plataforma operativa interna central, reemplazando planillas de cálculo manuales dispersas por un sistema de gestión web unificado.
- Programación de algoritmos automatizados de dimensionamiento solar fotovoltaico (On-Grid y Off-Grid), reduciendo el tiempo de generación de propuestas de 48 horas a menos de 3 minutos (-90% de reducción de ciclo).
- Construcción de pipeline automatizado de ingesta y parseo documental en Python (pdfplumber) para auditar facturas de la distribuidora eléctrica provincial (EDESA) y detectar transgresiones de potencia contratada.
- Integración de telemetría de hardware IoT de inversores solares (API Growatt) con datos de facturación de red en base de datos SQLite aislada (plantas.db) para balances energéticos automatizados de inyección neta.
- Desarrollo de cliente CRM de solo lectura con caché persistente local para interactuar con APIs externas, eliminando penalizaciones por límite de consultas y manteniendo seguimiento comercial en tiempo real.
- Implementación de automatización CI/CD con GitHub Actions, compilando frontends en React/TypeScript y sincronizando hacia un host Linux en producción con Unicorn y Nginx.

PROYECTOS DE INGENIERÍA ESPECIALIZADA

Publi-Prop — Automatización Web Headless & Orquestador de Sesiones (Node.js, Playwright, Chromium, Session Storage). Pipeline automatizado de publicación inmobiliaria capaz de sortear formularios web complejos mediante ejecución de Chromium headless y gestión persistente de sesiones.

Auditor EDESA — Motor Analítico & Ingesta de Tarifas Eléctricas (Python 3.11, pdfplumber, SQLite, Flask, WeasyPrint). Parser analítico documental que extrae patrones de consumo energético discriminados por franja horaria y modela curvas matemáticas de penalización en informes de auditoría estructurados.

Plataforma Geoespacial OTBN — Percepción Remota Satelital & GIS (Python, Google Earth Engine API, QGIS, GeoPandas). Scripts de análisis espacial para el Comité Técnico de la Ley de Bosques Nativos en Salta, extrayendo índices espectrales de vegetación (NDVI/NDWI) sobre imágenes satelitales Sentinel y Landsat.

Cargador de Resúmenes para Notion — Motor Autónomo de Parseo Financiero (Python, Notion API, PyInstaller, REST APIs). Herramienta ejecutable independiente para ingesta estructurada de resúmenes de tarjetas de crédito mediante parseo digital de PDFs, con etiquetado automático, filtrado de duplicados y sincronización a Notion vía REST API.

INGENIERÍA COLABORATIVA & SOFTWARE FACTORY

YouCreate 2.0 (iGrowker, 2024)

Liderazgo técnico del equipo frontend en el desarrollo de tableros modulares de balance financiero con React, TypeScript y Tailwind CSS.

Líder Técnico Frontend & Desarrollador

Smart Projects (Foo Talent Group, 2024)

Simulación de equipo ágil con gestión continua de ramas Git/GitHub, revisiones técnicas de código y entregas continuas en sprints.

Desarrollador de Software

FORMACIÓN & CERTIFICACIONES

Certified Tech Developer — Software Engineering Program — Digital House (2021 - 2023)

Diseño UX/UI Especializado — Coderhouse (2021)

IDIOMAS

Español: Nativo | Inglés: B2 Profesional (Capacidad de lectura técnica avanzada, redacción de documentación de arquitectura y comunicación fluida en equipos internacionales).